UNIVERSIDAD DE CALDAS

TALLER PRÁCTICO
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON PYTHON

30 ejercicios de práctica — Programación Creativa II

Programa académico:	Técnico profesional en depuración y procesamiento de datos para la IA
Asignatura:	Programación Creativa II
Docente:	Andrés Felipe Osorio Quintero
Estudiante:	Ana Sofia Heno Cardona
Fecha de entrega:	11 de noviembre de 2026

Mi trabajo de práctica y aprendizaje

Presentación

En este taller voy a practicar los conceptos básicos de Python por medio de 30 ejercicios. La idea es aprender haciendo: copiar cada código, ejecutarlo, mirar qué resultado aparece y entender para qué sirve cada instrucción. Algunos temas ya los había visto y otros me ayudan a reforzar la lógica que necesito para programar.

Objetivo

Recordar y aplicar los fundamentos de Python, desde mostrar mensajes y trabajar con variables hasta utilizar condicionales, ciclos, listas, funciones y diccionarios.

Cómo desarrollé el taller

Para realizar cada punto, reviso el enunciado, copio el código en Programiz Online Python Compiler, presiono Run y observo el resultado. Cuando el programa solicita datos, los escribo en la consola. La captura de pantalla de cada ejecución debe pegarse en el espacio de evidencia.

Herramienta recomendada: Programiz — https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

Nota sobre las evidencias: dejé un espacio en cada ejercicio para insertar la captura real de la ejecución. No incluí imágenes inventadas.

EJERCICIO 1. Mi primer programa con print()

Nivel: Fácil

Objetivo: Reconocer print() para mostrar mensajes en pantalla.

Desarrollo: El programa muestra dos mensajes, cada uno en una línea diferente. Así entiendo que print() sirve para presentar información.

Código Python

Mi primer programa en Python print("¡Hola, mundo!") print("Estoy aprendiendo Python en Programación Creativa II")

Resultado esperado

¡Hola, mundo! Estoy aprendiendo Python en Programación Creativa II

Lo que entendí: Aprendí que print() es una de las instrucciones más sencillas de Python y que puedo usarla para mostrar textos.

EJERCICIO 2. Comentarios en el código

Nivel: Fácil

Objetivo: Comprender que los comentarios (#) documentan el código y no se ejecutan.

Desarrollo: En este punto observo que las líneas que empiezan con # son comentarios. Sirven para dejar explicaciones sin que aparezcan en el resultado.

Código Python

Este es un comentario: Python lo ignora al ejecutar el programa print("Línea 1: los comentarios no se muestran") # comentario al final de la línea # print("Esta línea no se ejecuta porque está comentada") print("Línea 2: solo se ejecutan las instrucciones sin #")

Resultado esperado

Línea 1: los comentarios no se muestran Línea 2: solo se ejecutan las instrucciones sin #

Lo que entendí: Me quedó claro que los comentarios ayudan a organizar y explicar el código, pero Python no los ejecuta.

EJERCICIO 3. Variables y asignación

Nivel: Fácil

Objetivo: Guardar datos en variables y cambiar su valor.

Desarrollo: El programa guarda un nombre, una edad y una ciudad. Después cambia la edad para mostrar que una variable puede actualizarse.

Código Python

nombre = "Laura" edad = 20 ciudad = "Manizales" print("Nombre:", nombre) print("Edad:", edad) print("Ciudad:", ciudad) # Las variables pueden cambiar de valor edad = 21 print("Nueva edad:", edad)

Resultado esperado

Nombre: Laura Edad: 20 Ciudad: Manizales Nueva edad: 21

Lo que entendí: Entendí que una variable funciona como un espacio donde guardo información y que su valor puede cambiar.

EJERCICIO 4. Tipos de datos con type()

Nivel: Fácil

Objetivo: Identificar los tipos de datos str, int, float y bool.

Desarrollo: Voy a revisar cuatro valores diferentes para reconocer cómo Python identifica el texto, los números enteros, los decimales y los valores verdadero o falso.

Código Python

texto = "Python" entero = 25 decimal = 3.14 verdadero = True print(texto, "es de tipo", type(texto)) print(entero, "es de tipo", type(entero)) print(decimal, "es de tipo", type(decimal)) print(verdadero, "es de tipo", type(verdadero))

Resultado esperado

Python es de tipo <class 'str'> 25 es de tipo <class 'int'> 3.14 es de tipo <class 'float'> True es de tipo <class 'bool'>

Lo que entendí: Aprendí que no todos los datos son iguales y que type() me permite saber qué tipo de dato estoy utilizando.

EJERCICIO 5. Operaciones matemáticas

Nivel: Fácil

Objetivo: Practicar los operadores aritméticos de Python.

Desarrollo: El ejercicio trabaja con dos números y muestra diferentes operaciones. Me permite comparar la división normal, la división entera y el residuo.

Código Python

a = 17 b = 5 print("Suma:", a + b) print("Resta:", a - b) print("Multiplicación:", a * b) print("División:", a / b) print("División entera:", a // b) print("Residuo:", a % b) print("Potencia:", a ** 2)

Resultado esperado

Suma: 22 Resta: 12 Multiplicación: 85 División: 3.4 División entera: 3 Residuo: 2 Potencia: 289

Lo que entendí: Comprendí que Python puede resolver operaciones matemáticas usando símbolos diferentes según el cálculo que necesite.

EJERCICIO 6. Concatenación de cadenas

Nivel: Fácil

Objetivo: Unir textos con + y f-strings, y repetir texto con *.

Desarrollo: En este ejercicio uno el nombre y el apellido, construyo una frase y repito una palabra. Así practico varias formas de trabajar con textos.

Código Python

nombre = "Carlos" apellido = "Gómez" curso = "Programación Creativa II" nombre_completo = nombre + " " + apellido print("Estudiante: " + nombre_completo) print(f"{nombre_completo} cursa {curso}") print("Python " * 3)

Resultado esperado

Estudiante: Ana Sofia Heno Cardona

Lo que entendí: Vi que puedo unir textos con +, insertar variables en una f-string y repetir una cadena con el operador *.

EJERCICIO 7. Entrada de datos con input()

Nivel: Fácil

Objetivo: Leer un texto escrito por el usuario con input().

Desarrollo: El programa me pregunta mi nombre y después lo utiliza para saludarme. La respuesta depende de lo que escriba en la consola.

Código Python

nombre = input("¿Cómo te llamas? ") print("¡Hola, " + nombre + "! Bienvenido al taller de Python.")

Resultado esperado

¿Cómo te llamas? Ana ¡Hola, Ana! Bienvenido al taller de Python.

Lo que entendí: Aprendí que input() permite que el usuario escriba información y que el programa pueda utilizarla.

EJERCICIO 8. Conversión con int()

Nivel: Fácil

Objetivo: Convertir texto en números enteros para operar con ellos.

Desarrollo: El programa solicita dos números. Uso int() porque input() recibe inicialmente el dato como texto y necesito convertirlo para hacer operaciones.

Código Python

num1 = int(input("Ingrese el primer número entero: ")) num2 = int(input("Ingrese el segundo número entero: ")) suma = num1 + num2 producto = num1 * num2 print("La suma es:", suma) print("El producto es:", producto)

Resultado esperado

Ingrese el primer número entero: 8 Ingrese el segundo número entero: 5 La suma es: 13 El producto es: 40

Lo que entendí: Entendí que debo convertir los datos cuando quiero realizar operaciones matemáticas con los valores ingresados.

EJERCICIO 9. Conversión con float()

Nivel: Fácil

Objetivo: Trabajar con números decimales usando float().

Desarrollo: Este programa calcula el valor de una compra. El precio puede tener decimales y la cantidad de unidades se maneja como entero.

Código Python

precio = float(input("Ingrese el precio del producto: ")) cantidad = int(input("Ingrese la cantidad de unidades: ")) total = precio * cantidad print("Total a pagar:", total)

Resultado esperado

Ingrese el precio del producto: 2500.5 Ingrese la cantidad de unidades: 4 Total a pagar: 10002.0

Lo que entendí: Aprendí a usar float() para trabajar con precios decimales e int() para cantidades enteras.

EJERCICIO 10. Promedio de tres notas

Nivel: Fácil

Objetivo: Integrar input(), float(), operaciones y round().

Desarrollo: El programa solicita tres notas, calcula el promedio y lo deja con dos cifras decimales. Es un ejemplo práctico de cómo combinar varias instrucciones.

Código Python

nota1 = float(input("Ingrese la nota 1: ")) nota2 = float(input("Ingrese la nota 2: ")) nota3 = float(input("Ingrese la nota 3: ")) promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3 print("El promedio es:", round(promedio, 2))

Resultado esperado

Ingrese la nota 1: 4.0 Ingrese la nota 2: 3.5 Ingrese la nota 3: 5.0 El promedio es: 4.17

Lo que entendí: Comprendí cómo pedir varios datos, sumarlos, dividirlos y redondear el resultado con round().

EJERCICIO 11. Condicional if / else

Nivel: Intermedio

Objetivo: Tomar decisiones simples con if y else.

Desarrollo: El programa revisa la edad que escribo. Dependiendo de si es 18 o más, muestra si soy mayor o menor de edad.

Código Python

edad = int(input("Ingrese su edad: ")) if edad >= 18: print("Eres mayor de edad") else: print("Eres menor de edad")

Resultado esperado

Ingrese su edad: 20 Eres mayor de edad

Lo que entendí: Aprendí que if y else permiten que el programa tome una decisión según una condición.

EJERCICIO 12. Condicional if / elif / else

Nivel: Intermedio

Objetivo: Clasificar un valor en varios rangos.

Desarrollo: Este ejercicio clasifica una nota en tres resultados. Python revisa las condiciones en orden y ejecuta la primera que se cumple.

Código Python

nota = float(input("Ingrese la nota (0.0 a 5.0): ")) if nota >= 4.5: print("Excelente") elif nota >= 3.0: print("Aprobado") else: print("Reprobado")

Resultado esperado

Ingrese la nota (0.0 a 5.0): 3.8 Aprobado

Lo que entendí: Entendí que elif sirve para agregar más posibilidades cuando no basta con una sola condición.

EJERCICIO 13. Operadores de comparación

Nivel: Intermedio

Objetivo: Reconocer ==, !=, >, <, >= y <=.

Desarrollo: Voy a ingresar dos números para que Python compare sus valores. El resultado de cada comparación será True o False.

Código Python

a = int(input("Primer número: ")) b = int(input("Segundo número: ")) print("¿Son iguales?", a == b) print("¿Son diferentes?", a != b) print("¿El primero es mayor?", a > b) print("¿El primero es menor?", a < b) print("¿El primero es mayor o igual?", a >= b) print("¿El primero es menor o igual?", a <= b)

Resultado esperado

Primer número: 7 Segundo número: 3 ¿Son iguales? False ¿Son diferentes? True ¿El primero es mayor? True ¿El primero es menor? False ¿El primero es mayor o igual? True ¿El primero es menor o igual? False

Lo que entendí: Me familiaricé con los símbolos que permiten comparar dos valores y obtener una respuesta lógica.

EJERCICIO 14. Operadores lógicos and, or, not

Nivel: Intermedio

Objetivo: Combinar condiciones con and, or y not.

Desarrollo: El programa verifica la edad y si la persona tiene documento. Según las respuestas, permite, limita o niega el acceso.

Código Python

edad = int(input("Ingrese su edad: ")) respuesta = input("¿Tiene documento? (si/no): ") tiene_documento = respuesta == "si" if edad >= 18 and tiene_documento: print("Acceso permitido") elif edad >= 18 or tiene_documento: print("Acceso parcial: falta cumplir una condición") else: print("Acceso denegado") if not tiene_documento: print("Recuerde traer su documento")

Resultado esperado

Ingrese su edad: 20 ¿Tiene documento? (si/no): no Acceso parcial: falta cumplir una condición Recuerde traer su documento

Lo que entendí: Aprendí que and exige que se cumplan las dos condiciones, or permite que se cumpla al menos una y not niega una condición.

EJERCICIO 15. Ciclo for con range()

Nivel: Intermedio

Objetivo: Repetir instrucciones con for y controlar el recorrido con range().

Desarrollo: El programa muestra los números del 1 al 10 y después los números pares del 0 al 10. Así veo cómo se repite una instrucción.

Código Python

print("Números del 1 al 10:") for i in range(1, 11): print(i) print("Pares del 0 al 10:") for i in range(0, 11, 2): print(i)

Resultado esperado

Números del 1 al 10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pares del 0 al 10: 0 2 4 6 8 10

Lo que entendí: Comprendí que for repite un bloque de instrucciones y que range() define los números del recorrido.

EJERCICIO 16. Tabla de multiplicar

Nivel: Intermedio

Objetivo: Usar un ciclo for para generar una tabla de multiplicar.

Desarrollo: El programa pregunta qué tabla quiero consultar y luego calcula los resultados desde el 1 hasta el 10.

Código Python

numero = int(input("¿Qué tabla de multiplicar desea ver? ")) for i in range(1, 11): print(numero, "x", i, "=", numero * i)

Resultado esperado

¿Qué tabla de multiplicar desea ver? 7 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70

Lo que entendí: Vi que un ciclo me evita escribir diez operaciones por separado, porque Python las repite automáticamente.

EJERCICIO 17. Ciclo while y cuenta regresiva

Nivel: Intermedio

Objetivo: Repetir instrucciones mientras se cumpla una condición.

Desarrollo: El contador empieza en 10 y va disminuyendo hasta llegar a cero. Cuando la condición deja de cumplirse, aparece el mensaje final.

Código Python

contador = 10 while contador > 0: print(contador) contador = contador - 1 print("¡Despegue!")

Resultado esperado

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Despegue!

Lo que entendí: Aprendí que while continúa repitiendo mientras la condición sea verdadera y que debo actualizar el contador para evitar un ciclo infinito.

EJERCICIO 18. Acumulador: suma de números

Nivel: Intermedio

Objetivo: Usar una variable acumuladora dentro de un ciclo.

Desarrollo: El programa comienza la suma en cero y va agregando los números del 1 al 100 hasta obtener el total.

Código Python

suma = 0 for numero in range(1, 101): suma = suma + numero print("La suma de los números del 1 al 100 es:", suma)

Resultado esperado

La suma de los números del 1 al 100 es: 5050

Lo que entendí: Entendí que un acumulador guarda un resultado parcial y lo va aumentando en cada repetición.

EJERCICIO 19. Contador de números pares

Nivel: Intermedio

Objetivo: Usar un contador junto con una condición dentro de un ciclo.

Desarrollo: El programa revisa los números del 1 al 20 y separa cuántos son pares y cuántos son impares.

Código Python

pares = 0 impares = 0 for numero in range(1, 21): if numero % 2 == 0: pares = pares + 1 else: impares = impares + 1 print("Cantidad de números pares:", pares) print("Cantidad de números impares:", impares)

Resultado esperado

Cantidad de números pares: 10 Cantidad de números impares: 10

Lo que entendí: Comprendí que puedo usar condiciones y contadores dentro de un ciclo para clasificar y contar datos.

EJERCICIO 20. Validación con while

Nivel: Intermedio

Objetivo: Validar datos de entrada repitiendo la pregunta hasta que sean correctos.

Desarrollo: El programa solicita un número entre 1 y 10. Si ingreso uno que no está dentro del rango, vuelve a preguntarme.

Código Python

numero = int(input("Ingrese un número entre 1 y 10: ")) while numero < 1 or numero > 10: print("Valor no válido. Intente de nuevo.") numero = int(input("Ingrese un número entre 1 y 10: ")) print("¡Correcto! Usted ingresó el", numero)

Resultado esperado

Ingrese un número entre 1 y 10: 15 Valor no válido. Intente de nuevo. Ingrese un número entre 1 y 10: 0 Valor no válido. Intente de nuevo. Ingrese un número entre 1 y 10: 7 ¡Correcto! Usted ingresó el 7

Lo que entendí: Aprendí que while también sirve para comprobar que la información ingresada sea válida antes de continuar.

EJERCICIO 21. Listas: crear, agregar y recorrer

Nivel: Avanzado

Objetivo: Crear listas, agregar elementos con append() y recorrerlas con for.

Desarrollo: El programa crea una lista de frutas, agrega mango, consulta el primer elemento y muestra cuántos elementos tiene.

Código Python

frutas = ["manzana", "pera", "uva"] print("Lista inicial:", frutas) frutas.append("mango") print("Después de agregar:", frutas) print("Primer elemento:", frutas[0]) print("Cantidad de elementos:", len(frutas)) print("Recorrido de la lista:") for fruta in frutas: print("- " + fruta)

Resultado esperado

Lista inicial: ['manzana', 'pera', 'uva'] Después de agregar: ['manzana', 'pera', 'uva', 'mango'] Primer elemento: manzana Cantidad de elementos: 4 Recorrido de la lista: - manzana - pera - uva - mango

Lo que entendí: Entendí que una lista permite guardar varios elementos y que puedo agregar, consultar y recorrer sus datos.

EJERCICIO 22. Suma y promedio de una lista

Nivel: Avanzado

Objetivo: Recorrer una lista con un acumulador para calcular suma y promedio.

Desarrollo: En este punto el programa tiene varias notas, las suma una por una y divide el total por la cantidad de notas.

Código Python

notas = [4.0, 3.5, 5.0, 2.8, 4.2] suma = 0 for nota in notas: suma = suma + nota promedio = suma / len(notas) print("Notas:", notas) print("Suma:", round(suma, 2)) print("Promedio:", round(promedio, 2))

Resultado esperado

Notas: [4.0, 3.5, 5.0, 2.8, 4.2] Suma: 19.5 Promedio: 3.9

Lo que entendí: Aprendí a recorrer una lista para hacer cálculos y a usar len() para saber cuántos datos contiene.

EJERCICIO 23. Valor máximo y mínimo

Nivel: Avanzado

Objetivo: Encontrar el mayor y el menor valor de una lista.

Desarrollo: El programa revisa una lista de temperaturas para encontrar el valor más alto y el más bajo. Después comprueba el resultado con max() y min().

Código Python

temperaturas = [18, 22, 15, 30, 25, 12] mayor = temperaturas[0] menor = temperaturas[0] for t in temperaturas: if t > mayor: mayor = t if t < menor: menor = t print("Temperatura máxima:", mayor) print("Temperatura mínima:", menor) print("Verificación con max() y min():", max(temperaturas), min(temperaturas))

Resultado esperado

Temperatura máxima: 30 Temperatura mínima: 12 Verificación con max() y min(): 30 12

Lo que entendí: Comprendí cómo comparar los elementos de una lista para encontrar sus valores extremos y cómo verificarlo con funciones de Python.

EJERCICIO 24. Funciones con parámetros y retorno

Nivel: Avanzado

Objetivo: Definir funciones con def, recibir parámetros y devolver resultados con return.

Desarrollo: El ejercicio crea dos funciones para calcular el área de rectángulos y triángulos. Después las utiliza con diferentes medidas.

Código Python

def calcular_area(base, altura): return base * altura def area_triangulo(base, altura): return base * altura / 2 area1 = calcular_area(5, 3) area2 = calcular_area(10, 4) area3 = area_triangulo(6, 5) print("Área del rectángulo 1:", area1) print("Área del rectángulo 2:", area2) print("Área del triángulo:", area3)

Resultado esperado

Área del rectángulo 1: 15 Área del rectángulo 2: 40 Área del triángulo: 15.0

Lo que entendí: Aprendí que las funciones permiten organizar el código, recibir datos y devolver un resultado para reutilizarlo.

EJERCICIO 25. Función que devuelve True o False

Nivel: Avanzado

Objetivo: Crear una función con condición y usarla dentro de un ciclo.

Desarrollo: Se crea la función es_par() para comprobar si un número es divisible por dos. Luego se utiliza para clasificar los números del 1 al 7.

Código Python

def es_par(numero): return numero % 2 == 0 for n in range(1, 8): if es_par(n): print(n, "es par") else: print(n, "es impar")

Resultado esperado

1 es impar 2 es par 3 es impar 4 es par 5 es impar 6 es par 7 es impar

Lo que entendí: Entendí que una función puede devolver un valor lógico y que ese resultado se puede usar en una condición.

EJERCICIO 26. Diccionarios: crear y modificar

Nivel: Avanzado

Objetivo: Guardar datos con clave y valor en un diccionario, y modificarlos.

Desarrollo: El programa guarda información de un estudiante usando claves. Luego consulta algunos datos, cambia el promedio y agrega la ciudad.

Código Python

estudiante = { "nombre": "Sofía", "edad": 19, "programa": "Técnico en datos para IA", "promedio": 4.3 } print("Diccionario completo:", estudiante) print("Nombre:", estudiante["nombre"]) print("Promedio:", estudiante["promedio"]) estudiante["promedio"] = 4.5 estudiante["ciudad"] = "Manizales" print("Datos actualizados:", estudiante)

Resultado esperado

Diccionario completo: {'nombre': 'Sofía', 'edad': 19, 'programa': 'Técnico en datos para IA', 'promedio': 4.3} Nombre: Sofía Promedio: 4.3 Datos actualizados: {'nombre': 'Sofía', 'edad': 19, 'programa': 'Técnico en datos para IA', 'promedio': 4.5, 'ciudad': 'Manizales'}

Lo que entendí: Aprendí que un diccionario organiza información por medio de claves y que puedo modificar o agregar datos.

EJERCICIO 27. Recorrer un diccionario

Nivel: Avanzado

Objetivo: Recorrer claves y valores con items() y buscar una clave con in.

Desarrollo: El programa recorre los productos y sus precios, suma el valor de la compra y verifica si ciertos productos están registrados.

Código Python

precios = {"pan": 1500, "leche": 3200, "huevos": 600} total = 0 for producto, precio in precios.items(): print(producto, "cuesta", precio, "pesos") total = total + precio print("Total de la compra:", total) print("¿Hay leche?", "leche" in precios) print("¿Hay queso?", "queso" in precios)

Resultado esperado

pan cuesta 1500 pesos leche cuesta 3200 pesos huevos cuesta 600 pesos Total de la compra: 5300 ¿Hay leche? True ¿Hay queso? False

Lo que entendí: Comprendí cómo recorrer un diccionario para usar sus claves y valores, y cómo revisar si existe un producto.

EJERCICIO 28. Operaciones con cadenas

Nivel: Avanzado

Objetivo: Aplicar strip(), upper(), lower(), replace() y split().

Desarrollo: Este programa modifica una frase de diferentes maneras: quita espacios de los extremos, cambia mayúsculas y minúsculas, reemplaza texto y separa palabras.

Código Python

frase = " Programación Creativa II " limpia = frase.strip() print("Longitud original:", len(frase)) print("Longitud sin espacios extremos:", len(limpia)) print("Mayúsculas:", limpia.upper()) print("Minúsculas:", limpia.lower()) print("Reemplazo:", limpia.replace("II", "2")) palabras = limpia.split() print("Palabras:", palabras) print("Cantidad de palabras:", len(palabras)) print("Primera letra:", limpia[0])

Resultado esperado

Longitud original: 26 Longitud sin espacios extremos: 24 Mayúsculas: PROGRAMACIÓN CREATIVA II Minúsculas: programación creativa ii Reemplazo: Programación Creativa 2 Palabras: ['Programación', 'Creativa', 'II'] Cantidad de palabras: 3 Primera letra: P

Lo que entendí: Aprendí varios métodos para limpiar, transformar y separar textos. La longitud original correcta de esta cadena es 26 caracteres.

EJERCICIO 29. Búsqueda de un elemento en una lista

Nivel: Avanzado

Objetivo: Buscar un elemento con in e index() e informar su posición.

Desarrollo: El programa pregunta por un nombre y revisa si aparece en una lista. Si lo encuentra, muestra la posición en la que está.

Código Python

nombres = ["Ana", "Luis", "María", "Pedro", "Camila"] buscado = input("Ingrese el nombre que desea buscar: ") if buscado in nombres: posicion = nombres.index(buscado) print(buscado, "está en la lista, en la posición", posicion) else: print(buscado, "no está en la lista")

Resultado esperado

Ingrese el nombre que desea buscar: María María está en la lista, en la posición 2

Lo que entendí: Entendí que in permite comprobar si un dato está en una lista y que index() indica su posición.

EJERCICIO 30. Mini proyecto: registro de notas

Nivel: Avanzado

Objetivo: Integrar listas, diccionarios, funciones, ciclos y condicionales.

Desarrollo: Este último ejercicio reúne varios temas. El programa guarda las notas de varios estudiantes, calcula sus promedios, define si aprobaron y cuenta cuántos aprobaron.

Código Python

def calcular_promedio(lista_notas): return sum(lista_notas) / len(lista_notas) def estado(promedio): if promedio >= 3.0: return "Aprobado" else: return "Reprobado" notas_estudiantes = { "Ana": [4.0, 3.5, 4.5], "Luis": [2.5, 3.0, 2.0], "Camila": [5.0, 4.5, 4.0] } aprobados = 0 for nombre, notas in notas_estudiantes.items(): promedio = calcular_promedio(notas) resultado = estado(promedio) print(nombre, "- Promedio:", round(promedio, 2), "-", resultado) if resultado == "Aprobado": aprobados = aprobados + 1 print("Estudiantes aprobados:", aprobados)

Resultado esperado

Ana - Promedio: 4.0 - Aprobado Luis - Promedio: 2.5 - Reprobado Camila - Promedio: 4.5 - Aprobado Estudiantes aprobados: 2

Lo que entendí: Este ejercicio me ayudó a ver cómo se pueden combinar varios conceptos para crear un programa más completo.

Conclusión

Al terminar estos ejercicios pude repasar los elementos principales de Python y entender mejor cómo se construyen los programas. Empecé con instrucciones sencillas como print() y variables, y avancé hacia condiciones, ciclos, listas, funciones y diccionarios. Me di cuenta de que practicar y revisar los resultados me ayuda a identificar errores y a comprender la lógica paso a paso. Todavía puedo seguir mejorando, pero este taller me deja una base para realizar programas más completos.

Lista de revisión antes de entregar

■ Ejecuté los 30 ejercicios en Programiz.

■ Revisé que el resultado de cada programa coincidiera con el esperado.

■ Pegué una captura real del código y su resultado en cada espacio de evidencia.

■ Completé mi nombre y la fecha en la portada.

■ Guardé el documento final en formato Word (.docx).

Anexo: códigos de los ejercicios

Código 1

```
# Mi primer programa en Python
print("¡Hola, mundo!")
print("Estoy aprendiendo Python en Programación Creativa II")
```

Código 2

```
# Este es un comentario: Python lo ignora al ejecutar el programa
print("Línea 1: los comentarios no se muestran") # comentario al final de la línea
# print("Esta línea no se ejecuta porque está comentada")
print("Línea 2: solo se ejecutan las instrucciones sin #")
```

Código 3

```
nombre = "Laura"
edad = 20
ciudad = "Manizales"

print("Nombre:", nombre)
print("Edad:", edad)
print("Ciudad:", ciudad)

# Las variables pueden cambiar de valor
edad = 21
print("Nueva edad:", edad)
```

Código 4

```
texto = "Python"
entero = 25
decimal = 3.14
verdadero = True

print(texto, "es de tipo", type(texto))
print(entero, "es de tipo", type(entero))
print(decimal, "es de tipo", type(decimal))
print(verdadero, "es de tipo", type(verdadero))
```

Código 5

```
a = 17
b = 5

print("Suma:", a + b)
print("Resta:", a - b)
print("Multiplicación:", a * b)
print("División:", a / b)
print("División entera:", a // b)
print("Residuo:", a % b)
print("Potencia:", a ** 2)
```

Código 6

```
nombre = "Carlos"
apellido = "Gómez"
curso = "Programación Creativa II"

nombre_completo = nombre + " " + apellido
print("Estudiante: " + nombre_completo)
print(f"{nombre_completo} cursa {curso}")
print("Python " * 3)
```

Código 7

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print("¡Hola, " + nombre + "! Bienvenido al taller de Python.")
```

Código 8

```
num1 = int(input("Ingrese el primer número entero: "))
num2 = int(input("Ingrese el segundo número entero: "))

suma = num1 + num2
producto = num1 * num2

print("La suma es:", suma)
print("El producto es:", producto)
```

Código 9

```
precio = float(input("Ingrese el precio del producto: "))
cantidad = int(input("Ingrese la cantidad de unidades: "))

total = precio * cantidad
print("Total a pagar:", total)
```

Código 10

```
nota1 = float(input("Ingrese la nota 1: "))
nota2 = float(input("Ingrese la nota 2: "))
nota3 = float(input("Ingrese la nota 3: "))

promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3
print("El promedio es:", round(promedio, 2))
```

Código 11

```
edad = int(input("Ingrese su edad: "))

if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
else:
    print("Eres menor de edad")
```

Código 12

```
nota = float(input("Ingrese la nota (0.0 a 5.0): "))

if nota >= 4.5:
    print("Excelente")
elif nota >= 3.0:
    print("Aprobado")
else:
    print("Reprobado")
```

Código 13

```
a = int(input("Primer número: "))
b = int(input("Segundo número: "))

print("¿Son iguales?", a == b)
print("¿Son diferentes?", a != b)
print("¿El primero es mayor?", a > b)
print("¿El primero es menor?", a < b)
print("¿El primero es mayor o igual?", a >= b)
print("¿El primero es menor o igual?", a <= b)
```

Código 14

```
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
respuesta = input("¿Tiene documento? (si/no): ")
tiene_documento = respuesta == "si"

if edad >= 18 and tiene_documento:
    print("Acceso permitido")
elif edad >= 18 or tiene_documento:
    print("Acceso parcial: falta cumplir una condición")
else:
    print("Acceso denegado")

if not tiene_documento:
    print("Recuerde traer su documento")
```

Código 15

```
print("Números del 1 al 10:")
for i in range(1, 11):
    print(i)

print("Pares del 0 al 10:")
for i in range(0, 11, 2):
    print(i)
```

Código 16

```
numero = int(input("¿Qué tabla de multiplicar desea ver? "))

for i in range(1, 11):
    print(numero, "x", i, "=", numero * i)
```

Código 17

```
contador = 10

while contador > 0:
    print(contador)
    contador = contador - 1

print("¡Despegue!")
```

Código 18

```
suma = 0

for numero in range(1, 101):
    suma = suma + numero

print("La suma de los números del 1 al 100 es:", suma)
```

Código 19

```
pares = 0
impares = 0

for numero in range(1, 21):
    if numero % 2 == 0:
        pares = pares + 1
    else:
        impares = impares + 1

print("Cantidad de números pares:", pares)
print("Cantidad de números impares:", impares)
```

Código 20

```
numero = int(input("Ingrese un número entre 1 y 10: "))

while numero < 1 or numero > 10:
    print("Valor no válido. Intente de nuevo.")
    numero = int(input("Ingrese un número entre 1 y 10: "))

print("¡Correcto! Usted ingresó el", numero)
```

Código 21

```
frutas = ["manzana", "pera", "uva"]
print("Lista inicial:", frutas)

frutas.append("mango")
print("Después de agregar:", frutas)
print("Primer elemento:", frutas[0])
print("Cantidad de elementos:", len(frutas))

print("Recorrido de la lista:")
for fruta in frutas:
    print("- " + fruta)
```

Código 22

```
notas = [4.0, 3.5, 5.0, 2.8, 4.2]

suma = 0
for nota in notas:
    suma = suma + nota

promedio = suma / len(notas)

print("Notas:", notas)
print("Suma:", round(suma, 2))
print("Promedio:", round(promedio, 2))
```

Código 23

```
temperaturas = [18, 22, 15, 30, 25, 12]

mayor = temperaturas[0]
menor = temperaturas[0]

for t in temperaturas:
    if t > mayor:
        mayor = t
    if t < menor:
```

```
        menor = t

print("Temperatura máxima:", mayor)
print("Temperatura mínima:", menor)
print("Verificación con max() y min():", max(temperaturas), min(temperaturas))
```

Código 24

```
def calcular_area(base, altura):
    return base * altura

def area_triangulo(base, altura):
    return base * altura / 2

area1 = calcular_area(5, 3)
area2 = calcular_area(10, 4)
area3 = area_triangulo(6, 5)

print("Área del rectángulo 1:", area1)
print("Área del rectángulo 2:", area2)
print("Área del triángulo:", area3)
```

Código 25

```
def es_par(numero):
    return numero % 2 == 0

for n in range(1, 8):
    if es_par(n):
        print(n, "es par")
    else:
        print(n, "es impar")
```

Código 26

```
estudiante = {
    "nombre": "Sofía",
    "edad": 19,
    "programa": "Técnico en datos para IA",
    "promedio": 4.3
}

print("Diccionario completo:", estudiante)
print("Nombre:", estudiante["nombre"])
print("Promedio:", estudiante["promedio"])

estudiante["promedio"] = 4.5
estudiante["ciudad"] = "Manizales"
print("Datos actualizados:", estudiante)
```

Código 27

```
precios = {"pan": 1500, "leche": 3200, "huevos": 600}

total = 0
for producto, precio in precios.items():
    print(producto, "cuesta", precio, "pesos")
    total = total + precio

print("Total de la compra:", total)
print("¿Hay leche?", "leche" in precios)
print("¿Hay queso?", "queso" in precios)
```

Código 28

```
frase = " Programación Creativa II "
limpia = frase.strip()

print("Longitud original:", len(frase))
print("Longitud sin espacios extremos:", len(limpia))
print("Mayúsculas:", limpia.upper())
print("Minúsculas:", limpia.lower())
print("Reemplazo:", limpia.replace("II", "2"))

palabras = limpia.split()
print("Palabras:", palabras)
print("Cantidad de palabras:", len(palabras))
print("Primera letra:", limpia[0])
```

Código 29

```
nombres = ["Ana", "Luis", "María", "Pedro", "Camila"]
```

```
buscado = input("Ingrese el nombre que desea buscar: ")

if buscado in nombres:
    posicion = nombres.index(buscado)
    print(buscado, "está en la lista, en la posición", posicion)
else:
    print(buscado, "no está en la lista")
```

Código 30

```
def calcular_promedio(lista_notas):
    return sum(lista_notas) / len(lista_notas)

def estado(promedio):
    if promedio >= 3.0:
        return "Aprobado"
    else:
        return "Reprobado"

notas_estudiantes = {
    "Ana": [4.0, 3.5, 4.5],
    "Luis": [2.5, 3.0, 2.0],
    "Camila": [5.0, 4.5, 4.0]
}

aprobados = 0
for nombre, notas in notas_estudiantes.items():
    promedio = calcular_promedio(notas)
    resultado = estado(promedio)
    print(nombre, "- Promedio:", round(promedio, 2), "-", resultado)
    if resultado == "Aprobado":
        aprobados = aprobados + 1

print("Estudiantes aprobados:", aprobados)
```